

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفاً المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترماً الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف الظواهر الكهربائية المسيّرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- 2 - يوظّف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- 3 - يحقق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترماً شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي.

الموارد المعرفية :

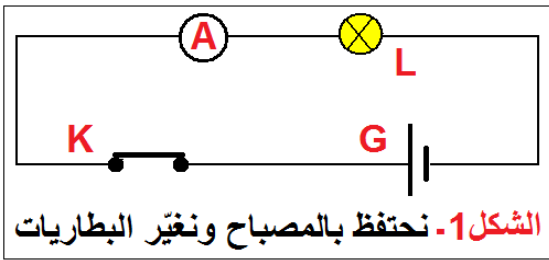
■ التحويل الطاقوي الكهربائي :

- التحويل الكهربائي من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية.
- استطاعة التحويل الكهربائي : $P = U.I$.
- التحويل الطاقوي الكهربائي : $E = U.I.t$.
- انحفاظ الطاقة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية :

$$E = E_1 + E_2 + E_3 + \dots$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

معايير ومؤشرات التقييم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يعبّر عن التحويل الطاقوي في الدارة الكهربائية: ● يحدّد مصدر الطاقة الذي يشغل الدارة. ● يتعرف على نمط تحويل الطاقة في عناصر الدارة الكهربائية. المعيار 2: يقدر الطاقة المحوّلة في دارة كهربائية : ● يحسب الطاقة المحوّلة في جزء من دارة كهربائية (عنصر من دارة). ● يقدر استطاعة التحويل لجهاز كهربائي في التشغيل النظامي لها. ● يعرف رتبة بعض مقادير استطاعة التحويل الكهربائي لبعض الأجهزة الكهربائية. ● يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصادر التغذية الكهربائية وتشغيل الدارات. ● يحترم التعليمات الخاصة بالعمل على الدارات الكهربائية.	● نشاط تجريبي يتم فيه ملاحظة شدة إضاءة مصباح كهربائي وعلاقة ذلك بكل من التوتر المطبق بين طرفيه وشدة التيار الذي يجتازه لإدخال مفهوم استطاعة التحويل الكهربائي ، ثم التعبير عن الطاقة المحوّلة خلال مدّة زمنية معيّنة. ● التأكد من انخفاض استطاعة التحويل الكهربائي ومنه انخفاض التحويل الطاقوي الكهربائي في دارة كهربائية تتكوّن من عدّة عناصر على التسلسل أو على التفرع.	● مولدات (بطاريات وأعمدة). ● قاطعة. ● مصابيح مختلفة الدلالات. ● أسلاك ناقلّة للتيار الكهربائي. ● أمبير متر. ● فولط متر أو متعدد القياسات. ● إبرة مغناطيسية. ● مقاومة متغيرة.	● صعوبة القراءة على أجهزة (الأمبير-متر) و(الفولط-متر) و(الأوم-متر). ● صعوبة استعمال جهاز متعدّد القياسات لقياس مقادير مختلفة (شدة التيار، التوتر، القوة المحركة الكهربائية). ● صعوبة التمييز بين القوة المحركة الكهربائية والتوتر الكهربائي.

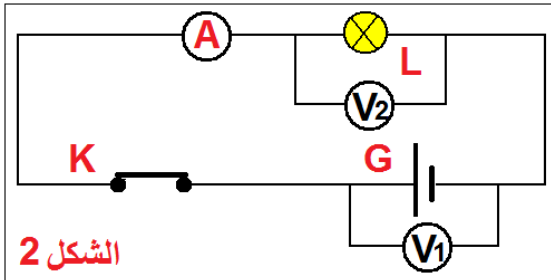
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أندكر	مصباح كهربائي يحمل الدالتين (6V , 2W) ، 1- ماذا تعني كل منهما؟ 2- ما المقصود باستطاعة التحويل؟ 3- أكتب علاقتها بكل من الطاقة والزمن.	الإجابة : 1- 6V : التوتر الكهربائي اللازم لتشغيل المصباح بشكل طبيعي. 2W : استطاعة المصباح الكهربائي. 2- نسمي غزارة تحويل الطاقة من جملة إلى جملة أخرى باستطاعة التحويل لهذه الطاقة. 3- علاقة استطاعة التحويل بكل من الطاقة والزمن. $P = \frac{E}{t}$	10د
الوضعية الجزئية الثالثة	لا شك أنك شاهدت مصابيح غير متماثلة من حيث الدالات التي تحملها وتغير إضاءتها. ● ما تفسيرك ؟ ● وهل هناك انخفاض في الطاقة أثناء التحويل الطاقوي ؟	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.	
			
			
	1- مفهوم الاستطاعة : النشاط 1: مصباح واحد و توترات مختلفة : ◀ نكوّن دائرة كهربائية تحتوي على مصباح يحمل البيانات 12V و 45W (مصباح الإنارة الأمامية للسيارة). نستعمل لإشعاله ثلاث بطاريات مختلفة ، تعطي التوترات الآتية : 6V ؛ 12V و 15V . نتابع إنارة المصباح بالعين في	 الشكل 1- نحتفظ بالمصباح ونغير البطاريات	20د

		كل مرة ، و نسجل شدة التيار (I) المر في كل حالة. الشكل 1 ● ماذا نلاحظ ؟																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الإضاءة</th><th>شدة التيار</th><th>القوة المحركة</th><th>التجربة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضعيفة</td><td>$I_1=2,85A$</td><td>6V</td><td>1</td></tr> <tr> <td>عادية</td><td>$I_2=3,78A$</td><td>12V</td><td>2</td></tr> <tr> <td>شديدة وساطعة</td><td>$I_3=4,18A$</td><td>15V</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	الإضاءة	شدة التيار	القوة المحركة	التجربة	ضعيفة	$I_1=2,85A$	6V	1	عادية	$I_2=3,78A$	12V	2	شديدة وساطعة	$I_3=4,18A$	15V	3		
الإضاءة	شدة التيار	القوة المحركة	التجربة																
ضعيفة	$I_1=2,85A$	6V	1																
عادية	$I_2=3,78A$	12V	2																
شديدة وساطعة	$I_3=4,18A$	15V	3																
● كيف تفسر ما يحدث ؟ ● أحسب في كل مرة حاصل ضرب قيمة التوتر بين طرفي المصباح $\times$ قيمة شدة التيار المر فيه (U.I) : ● ماذا تستنتج ؟	التفسير : شدة الإنارة وهي ناتجة عن شدة التيار الكهربائي المر في المصباح تتعلق بقيمة التوتر بين طرفي المصباح. ● في التجربة الأولى : $U_1 \times I_1 = 6 \times 2,85 = 17,10$ ● في التجربة الثانية : $U_2 \times I_2 = 12 \times 3,78 = 45,36$ ● في التجربة الثالثة : $U_3 \times I_3 = 15 \times 4,18 = 62,70$ نلاحظ في التجربة الثانية أن : $U_2 \times I_2 = 45,36$ قريبة جدا من القيمة 45W المسجلة على المصباح. الاستنتاج : يحول المصباح الطاقة الكهربائية بكيفية عادية عندما يطبق بين طرفيه توتر كهربائي يساوي التوتر المسجل عليه وتكون استطاعة تحويله للطاقة P مساوية لـ $U \times I$ حيث تقدر P بالواط (W) و I بالأمبير (A) و U بالفولط (V) و إذا طبقنا بين طرفي مصباح توتر أكبر أو أصغر من الذي مسجل عليه ، فإنه لا يغير بصورة عادية و تكون استطاعة تحويله للطاقة الكهربائية أصغر من المسجلة عليه (إنارة ضعيفة) أو أكبر من استطاعة تحويله العادية ، فتكون إنارته شديدة وساطعة ، تؤدي إلى إتلافه بسرعة.																		

إرساء الموارد المعرفية :

- يحمل كل جهاز بيانات تمثل التوتر الذي يعمل به بصورة عادية وكذلك استطاعة تحويله للطاقة.
- يشتغل الجهاز الكهربائي بكيفية عادية إذا طبق بين طرفيه توتر قيمته قريبة من القيمة المسجلة عليه.
- استطاعة تحويل الطاقة لجهاز كهربائي (P) تساوي حاصل ضرب (التوتر بين طرفيه $\times$ شدة التيار المارة فيه) $U \times I$
- إذا طبق بين طرفي الجهاز توتر U يساوي قيمة التوتر المسجل عليه فإن $P = U \times I$ يساوي الاستطاعة المسجلة على الجهاز ، وفي هذه الحالة يشتغل بصورة عادية.
- تعبر استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي عن سرعة تحويل الطاقة الكهربائية.

د15



الشكل 2

2 - قياس الاستطاعات :

النشاط 2: مصباح واحد و توترات مختلفة :

◀ نكوّن دائرة كهربائية من بطارية ، مصباح ، قاطعة وأسلاك توصيل ثم نغلق القاطعة مدة من الزمن.

نقيس بواسطة مقياس الفولط التوتر بين طرفي المصباح وبين قطبي المولد. الشكل 2

◀ نقارن بين استطاعة تحويل الطاقة للمولد (البطارية) واستطاعة تحويل الطاقة للمصباح.

● ماذا نلاحظ ؟

الملاحظة : نلاحظ أن التوتر بين قطبي المولد (U_1) يساوي التوتر بين طرفي المصباح (U_2) وكذلك (I) شدة التيار الكهربائي المارة في المولد وفي المصباح.

الاستنتاج :

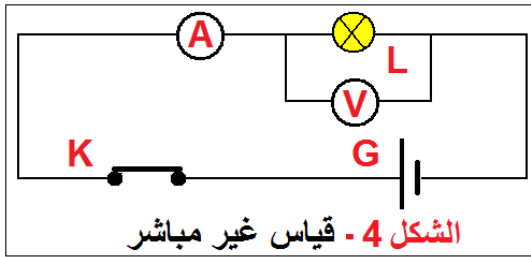
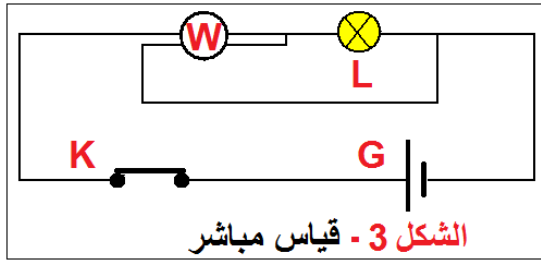
● استطاعة تحويل الطاقة للمولد تساوي استطاعة تحويل الطاقة للمصباح.

نكتب : $U_1 \times I = U_2 \times I$ أي : $P_1 = P_2$.

● ماذا تستنتج ؟

- خلال مدة غلق القاطعة (t) يحوّل المولد كمية من الطاقة الكهربائية :
 $E_1 = P_1 \times t$ و بما أن : $P_1 = P_2$ فإن :
 $E_1 = E_2$.
- أي أن الطاقة الكهربائية التي يغذي بها المولد الدّارة تتحول بكاملها في المصباح.

د5



كيف نقيس استطاعة تحويل جهاز عمليا ؟

أ - بطريقة مباشرة باستعمال جهاز خاص يسمى مقياس الواط ورمزه



ب - بطريقة غير مباشرة باستعمال مقياس الأمبير لقياس شدة التيار I ، و مقياس الفولط لقياس التوتر U (الشكل 4) ، ثم نطبق العلاقة : $P = U \times I$

إرساء الموارد المعرفية :

● تتحوّل الطاقة الكهربائية في الدّارة بواسطة الأجهزة الكهربائية بكاملها إلى أشكال أخرى من الطاقة.

● تقاس الاستطاعة الكهربائية مباشرة بواسطة مقياس الواط ، وبطريقة غير مباشرة باستعمال مقياس الأمبير ومقياس الفولط معًا ، ونطبق العلاقة :

$$P(W) = U(V) \times I(A)$$

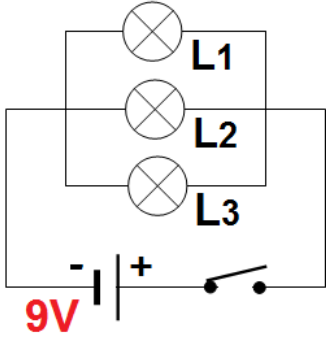
عمل منزلي:

في دارة كهربائية يتم توصيل ثلاث مصابيح على التفرع تحمل على الترتيب البيانات الآتية : 6V ، 12V ، 9V ، نصلها ببطارية 9V.

1 - أرسم مخطط الدّارة باستعمال الرموز النظامية.

2 - عند غلق القاطعة ، كيف يتوهّج كلّ مصباح ؟

3 - فسّر اختلاف توهّج المصابيح.

10د	الإجابة: 1 - مخطط الدارة الكهربائية :  2 - عند غلق القاطعة : ▪ يتوهج المصباح (6V) بشكل شديد وساطع. ▪ يتوهج المصباح (12V) بشكل ضعيف. ▪ يتوهج المصباح (9V) بشكل عادي وجيد. 3 - ليتوهج المصباح بشكل عادي إذا كان التوتّر المطبق عليه مساوياً (أو قريباً) من قيمة التوتّر المسجل عليه (حالة المصباح L_3). ▪ أمّا إذا كان التوتّر المطبق أكبر من التوتّر المسجل على المصباح فإن التوهج يكون شديداً ، ويؤدي إلى تلف المصباح إذا استعمل مدّة زمنية طويلة. ▪ إذا كان التوتّر المطبق أقل من التوتّر المسجل على المصباح فإن التوهج يكون ضعيفاً.	
	تمارين : التمارين : 4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 12 و 13 الصفحة 96 ، التمارين 16 ، 17 و 19 الصفحة 97 ، التمارين 22 ، 23 الصفحة 98 من الكتاب المدرسي.	

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات لشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

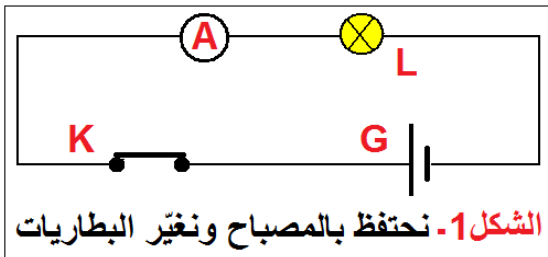
الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 2 : التحويل الطاقوي الكهربائي

الوحدة التعليمية الأولى : استطاعة التحويل الكهربائي

1 - مفهوم الاستطاعة :

النشاط 1: مصباح واحد و توترات مختلفة :



◀ نكوّن دائرة كهربائية تحتوي على مصباح يحمل البيانات 12V و 45W (مصباح الإنارة الأمامية للسيارة). نستعمل لإشعاله ثلاث بطاريات مختلفة ، تعطي التوترات الآتية : 6V ؛ 12V و 15V . نتابع إنارة المصباح بالعين في كل مرة ، ونسجل شدة

التيار (I) المار في كل حالة. الشكل 1

الإضاءة	شدة التيار	القوة المحركة	التجربة
ضعيفة	$I_1=2,85A$	6V	1
عادية	$I_2=3,78A$	12V	2
شديدة وساطعة	$I_3=4,18A$	15V	3

التفسير : شدة الإنارة وهي ناتجة عن شدة التيار الكهربائي المار في المصباح تتعلق بقيمة التوتر بين طرفي المصباح.

• أحسب في كل مرة حاصل ضرب قيمة التوتر بين طرفي المصباح $\times$ قيمة شدة التيار المار فيه $(U.I)$:

$$U_1 \times I_1 = 6 \times 2,85 = 17,10$$

- في التجربة الأولى :

$$U_2 \times I_2 = 12 \times 3,78 = 45,36$$

- في التجربة الثانية :

$$U_3 \times I_3 = 15 \times 4,18 = 62,70$$

- في التجربة الثالثة :

$$U_2 \times I_2 = 45,36$$

نلاحظ في التجربة الثانية أن :

قريبة جدا من القيمة 45W المسجلة على المصباح.

- يحمل كل جهاز بيانات تمثل التوتر الذي يعمل به بصورة عادية وكذلك استطاعة تحويله للطاقة.
- يشتغل الجهاز الكهربائي بكيفية عادية إذا طبق بين طرفيه توتر قيمته قريبة من القيمة المسجلة عليه.
- استطاعة تحويل الطاقة لجهاز كهربائي (P) تساوي حاصل ضرب (التوتر بين طرفيه $\times$ شدة التيار المارة فيه) $U \times I$

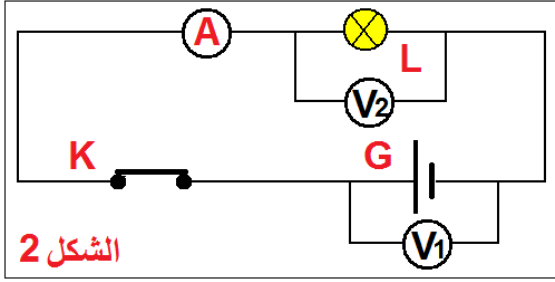
• إذا طبق بين طرفي الجهاز توتر U يساوي قيمة التوتر المسجل عليه فإن $P=U \times I$ يساوي

الاستطاعة المسجلة على الجهاز ، وفي هذه الحالة يشتغل بصورة عادية.

• تعبّر استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي عن سرعة تحويل الطاقة الكهربائية.

2 - قياس الاستطاعات :

النشاط 2: مصباح واحد و توترات مختلفة :



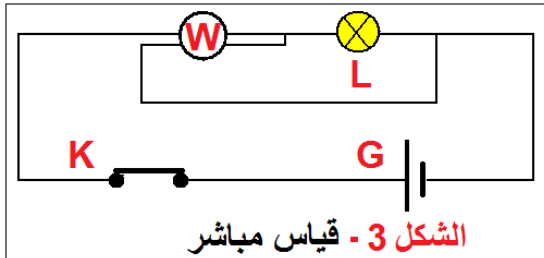
- ◀ نكوّن دائرة كهربائية الشكل 2 ثم نغلق القاطعة مدة من الزمن. ونقيس بواسطة مقياس الفولط التوتر بين طرفي المصباح وبين قطبي المولد.
- ◀ نقارن بين استطاعة تحويل الطاقة للمولد (البطارية) واستطاعة تحويل الطاقة للمصباح.

الملاحظة : نلاحظ أن التوتر بين قطبي المولد (U_1) يساوي التوتر بين طرفي المصباح (U_2) وكذلك شدة التيار الكهربائي المارة في المولد وفي المصباح.

الاستنتاج :

- استطاعة تحويل الطاقة للمولد تساوي استطاعة تحويل الطاقة للمصباح.
- نكتب : $U_1 \times I = U_2 \times I$ أي : $P_1 = P_2$.
- خلال مدة غلق القاطعة (t) يحوّل المولد كمية من الطاقة الكهربائية :
- $E_1 = P_1 \times t$ و بما أن : $P_1 = P_2$ فإن : $E_1 = E_2$.
- أي أن الطاقة الكهربائية التي يغذي بها المولد الدارة تتحول بكاملها في المصباح.

كيف نقيس استطاعة تحويل جهاز عمليا ؟



- تقاس الاستطاعة الكهربائية مباشرة بواسطة مقياس الواط ورمزه W
- وبطريقة غير مباشرة باستعمال مقياس الأمبير ومقياس الفولط معًا ، ونطبق العلاقة : $P(W) = U(V) \times I(A)$

تمارين :

التمارين : 4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 12 و 13 الصفحة 96 ، التمارين 16 ، 17 و 19 الصفحة 97 ، التمارين 22 ، 23 الصفحة 98 من الكتاب المدرسي.

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفاً المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترماً الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف الظواهر الكهربائية المسيّرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- 2 - يوظّف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- 3 - يحقق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترماً شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي.

الموارد المعرفية :

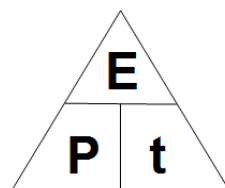
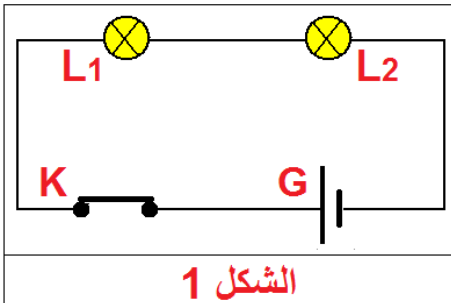
■ التحويل الطاقوي الكهربائي :

- التحويل الكهربائي من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية.
- استطاعة التحويل الكهربائي : $P = U.I$.
- التحويل الطاقوي الكهربائي : $E = U.I.t$.
- انحفاظ الطاقة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية :

$$E = E_1 + E_2 + E_3 + \dots$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يعبر عن التحويل الطاقوي في الدارة الكهربائية: ● يحدّد مصدر الطاقة الذي يشغل الدارة. ● يتعرف على نمط تحويل الطاقة في عناصر الدارة الكهربائية. المعيار 2: يقدر الطاقة المحوّلة في دارة كهربائية : ● يحسب الطاقة المحوّلة في جزء من دارة كهربائية (عنصر من دارة). ● يقدر استطاعة التحويل لجهاز كهربائي في التشغيل النظامي لها. ● يعرف رتبة بعض مقادير استطاعة التحويل الكهربائي لبعض الأجهزة الكهربائية. ● يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصادر التغذية الكهربائية وتشغيل الدارات. ● يحترم التعليمات الخاصة بالعمل على الدارات الكهربائية.	● نشاط تجريبي يتم فيه ملاحظة شدة إضاءة مصباح كهربائي وعلاقة ذلك بكل من التوتر المطبق بين طرفيه وشدة التيار الذي يجتازه لإدخال مفهوم استطاعة التحويل الكهربائي ، ثم التعبير عن الطاقة المحوّلة خلال مدة زمنية معينة. ● التأكد من الحفاظ استطاعة التحويل الكهربائي ومنه انخفاض التحويل الطاقوي الكهربائي في دارة كهربائية تتكوّن من عدة عناصر على التسلسل أو على التفرع.	● مولدات (بطاريات وأعمدة). ● قاطعة. ● مصابيح مختلفة الدلالات. ● أسلاك ناقلية للتيار الكهربائي. ● أمبير متر. ● فولط متر أو متعدد القياسات. ● إبرة مغناطيسية. ● مقاومة متغيرة.	● صعوبة القراءة على أجهزة (الأمبير-متر) و(الفولط-متر) و(الأوم-متر). ● صعوبة استعمال جهاز متعدّد القياسات لقياس مقادير مختلفة (شدة التيار، التوتر، القوة المحركة الكهربائية). ● صعوبة التمييز بين القوة المحركة الكهربائية والتوتر الكهربائي.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن								
أندكر	◀ ماذا تمثل المقادير t ، P ، E في الوثيقة 1 ؟  الوثيقة 1 استنتج العلاقة الرئيسية والعلاقات الفرعية التي تربط بينها.	الإجابة : <table border="1"> <thead> <tr> <th>التمثيل</th><th>المقدار</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الطاقة الكهربائية</td><td>E</td></tr> <tr> <td>استطاعة التحويل</td><td>P</td></tr> <tr> <td>زمن التحويل</td><td>t</td></tr> </tbody> </table> - الاستنتاج : - العلاقة الرئيسية - العلاقات الفرعية التي تربط بينها: $E = P \times t$ $P = \frac{E}{t} ; t = \frac{E}{P}$	التمثيل	المقدار	الطاقة الكهربائية	E	استطاعة التحويل	P	زمن التحويل	t	10د
التمثيل	المقدار										
الطاقة الكهربائية	E										
استطاعة التحويل	P										
زمن التحويل	t										
الوضعية الجزئية الثالثة	لا شك أنك شاهدت مصابيح غير متماثلة من حيث الدلالات التي تحملها وتغير إضاءتها. - ما تفسيرك ؟ - وهل هناك انحفاظ في الطاقة أثناء التحويل الطاقوي ؟	- يقرؤون الوضعية. - يستخرجون الكلمات المفتاحية. - يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.									
	   										
	2 - انحفاظ الطاقة أثناء التحويل الطاقوي في دارة كهربائية: النشاط 1: الطاقة الكهربائية في دارة كهربائية على التسلسل: ◀ نكوّن دارة كهربائية من بطارية (12V) ، قاطعة ومصباحين متماثلين (12V ; 21W) مربوطين على التسلسل.	 الشكل 1	20د								
	نغلق الدارة السابقة لمدة $t = 10mn = 600s$ نحسب الطاقة التي يغذي بها المولد الدارة.										

استطاعة تحويل المولد للطاقة هي : $P(W) = U(V) \times I(A)$ و بالتعويض :

$$P = 12 \times 0,85 = 10,2(W)$$

و تكون الطاقة المحولة في الزمن (t) هي: $E(J) = P(W) \times t(s)$ و بالتعويض:

$$E = 10,2 \times 600 = 6120(J)$$

هذه الكمية من الطاقة يفقدها المولد خلال الزمن (t)

● نحسب الطاقة التي يحولها كل مصباح .

استطاعة تحويل المصباح الأول هي : $P_1 = U_1 \times I = 6 \times 0,85 = 5,1W$ و تكون الطاقة المحولة في المصباح الأول خلال الزمن (t) هي:

$$E_1 = P_1 \times t = 5,1 \times 600 = 3060J$$

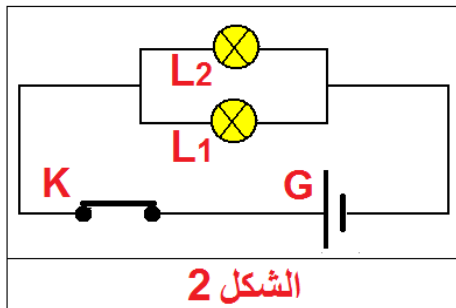
استطاعة تحويل المصباح الثاني هي : $P_2 = U_2 \times I = 6 \times 0,85 = 5,1W$ و تكون الطاقة المحولة في المصباح الثاني خلال الزمن (t) هي:

$$E_2 = P_2 \times t = 5,1 \times 600 = 3060J$$

● الطاقة المحولة في المصباحين معا هي مجموع الطاقتين : $E = E_1 + E_2$ و بالتعويض: $E = 3060 + 3060 = 6120J$ و هي نفس الطاقة التي يغذي بها المولد المصباحين .

نتيجة : الطاقة محفوظة في الربط على التسلسل.

20د



النشاط 2: الطاقة الكهربائية في دائرة كهربائية على التفرع:

◀ نكوّن دائرة كهربائية من بطارية (12V) ، قاطعة ومصباحين متماثلين (12V ; 21W) مربوطين على التفرع.

نغلق الدارة السابقة لمدة $t = 10mn = 600s$

● نحسب الطاقة التي يغذي بها المولد الدارة.

استطاعة تحويل المولد للطاقة هي : $P(W) = U(V) \times I(A)$ و بالتعويض :

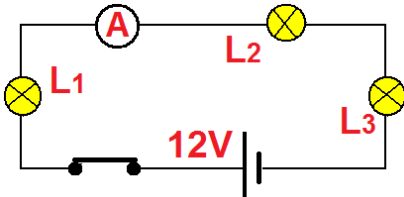
$$P = 12 \times 3,4 = 40,8(W)$$

وتكون الطاقة المحولة في الزمن (t) هي: $E(J) = P(W) \times t(s)$ و بالتعويض:

$$E = 40,8 \times 600 = 24480(J)$$

هذه الكمية من الطاقة يفقدها المولد خلال الزمن (t)

● نحسب الطاقة التي يحولها كل مصباح .

	استطاعة تحويل المصباح الأول هي : $P_1 = U \times I_1 = 12 \times 1,7 = 20,4W$ وتكون الطاقة المحولة في المصباح الأول خلال الزمن (t) هي: $E_1 = P_1 \times t = 20,4 \times 600 = 12240J$ استطاعة تحويل المصباح الثاني هي : $P_2 = U \times I_2 = 12 \times 3,4 = 40,8W$ وتكون الطاقة المحولة في المصباح الثاني خلال الزمن (t) هي: $E_2 = P_2 \times t = 20,4 \times 600 = 12240J$ ● الطاقة المحولة في المصباحين معا هي مجموع الطائتين : $E = E_1 + E_2$ و بالتعويض: $E = 12240 + 12240 = 24480J$ و هي نفس الطاقة التي يغذي بها المولد المصباحين . نتيجة : الطاقة محفوظة في الربط على التفرع.	
	إرساء الموارد المعرفية : ● تتحوّل الطاقة الكهربائية في الدّارة بواسطة الأجهزة الكهربائية بكاملها إلى أشكال أخرى من الطاقة. ● استطاعة التحويل الطاقوي تبقى محفوظة في الدّارة الكهربائية المغلقة : $P_t = P_1 + P_2 + \dots$ ● الطاقة الكهربائية تبقى محفوظة في الدّارة الكهربائية المغلقة : $E_t = E_1 + E_2 + \dots$	
10د	عمل منزلي: في دارة كهربائية مكوّنة من ثلاث مصابيح متماثلة ومولد وقاطعة يمرّ تيار في L_2 شدّته $0,5A$ خلال زمن قدره $15mn$ (لاحظ الشكل جيّدًا).  1- ما هي طريقة توصيل المصابيح الثلاثة؟ 2- ما هي شدّة التيار التي يشير إليها مقياس الأمبير؟ 3- أحسب استطاعة تحويل المولد للطاقة (P). 4- أحسب مقدار الطاقة (E) التي يغذي بها المولد الدّارة. الإجابة: 1- المصابيح الثلاثة في الدّارة مربوطة على التسلسل. 2- الشدّة التي يشير إليها مقياس الأمبير هي $0,5A$ ، (نفش الشدّة المارة في المصباح L_1 و L_2). 3- استطاعة تحويل المولد للطاقة : $P = U \times I$	

	$P = 12 \times 0,5 = 6W$ 4 - الطاقة التي يحولها المولد خلال 15mn هي : $E = P \times t$ $t = 15mn = 900s$ $E = 6 \times 900 = 5400J$ علمًا أنَّ :	
	تمارين : التمارين : 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 11 الصفحة 96 ، التمارين 14 ، 15 ، 18 ، 20 الصفحة 97 ، التمارين 21 ، 24 الصفحة 98 من الكتاب المدرسي.	

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات لشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

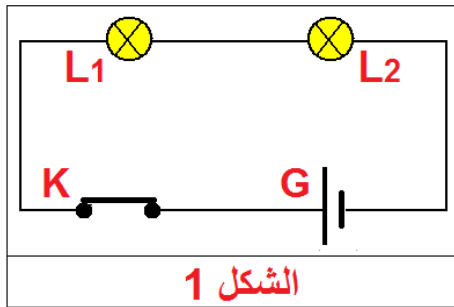
الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 2 : التحويل الطاقوي الكهربائي

الوحدة التعليمية الأولى : استطاعة التحويل الكهربائي

2 - انحفاظ الطاقة أثناء التحويل الطاقوي في دارة كهربائية:

النشاط 1: الطاقة الكهربائية في دارة كهربائية على التسلسل:



◀ نكوّن دارة كهربائية من بطارية (12V) ، قاطعة ومصباحين متماثلين (12V ; 21W) مربوطين على التسلسل.

نغلق الدارة السابقة لمدة $t = 10mn = 600s$

● نحسب الطاقة التي يغذي بها المولد الدارة.

استطاعة تحويل المولد للطاقة هي : $P(W) = U(V) \times I(A)$ و بالتعويض :

$$P = 12 \times 0,85 = 10,2(W)$$

و تكون الطاقة المحولة في الزمن (t) هي : $E(J) = P(W) \times t(s)$ و بالتعويض :

$$E = 10,2 \times 600 = 6120(J)$$

● نحسب الطاقة التي يحولها كل مصباح .

استطاعة تحويل المصباح الأول هي : $P_1 = U_1 \times I = 6 \times 0,85 = 5,1W$

و تكون الطاقة المحولة في المصباح الأول خلال الزمن (t) هي :

$$E_1 = P_1 \times t = 5,1 \times 600 = 3060J$$

استطاعة تحويل المصباح الثاني هي : $P_2 = U_2 \times I = 6 \times 0,85 = 5,1W$

و تكون الطاقة المحولة في المصباح الثاني خلال الزمن (t) هي :

$$E_2 = P_2 \times t = 5,1 \times 600 = 3060J$$

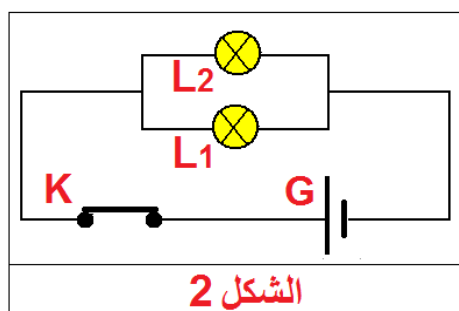
● الطاقة المحولة في المصباحين معا هي مجموع الطاقتين : $E = E_1 + E_2$ و بالتعويض :

$$E = 3060 + 3060 = 6120J$$

و هي نفس الطاقة التي يغذي بها المولد المصباحين .

نتيجة : الطاقة محفوظة في الربط على التسلسل

النشاط 2: الطاقة الكهربائية في دارة كهربائية على التفرع:



◀ نكوّن دارة كهربائية من بطارية (12V) ، قاطعة ومصباحين متماثلين (12V ; 21W) مربوطين على التفرع.

نغلق الدارة السابقة لمدة $t = 10mn = 600s$

نغلق الدارة السابقة لمدة $t = 10mn = 600s$

● نحسب الطاقة التي يغذي بها المولد الدارة.

استطاعة تحويل المولد للطاقة هي : $P(W) = U(V) \times I(A)$ و بالتعويض :

$$P = 12 \times 3,4 = 40,8(W)$$

وتكون الطاقة المحولة في الزمن (t) هي : $E(J) = P(W) \times t(s)$ و بالتعويض :

$$E = 40,8 \times 600 = 24480(J)$$

● نحسب الطاقة التي يحولها كل مصباح .

استطاعة تحويل المصباح الأول هي : $P_1 = U \times I_1 = 12 \times 1,7 = 20,4W$

وتكون الطاقة المحولة في المصباح الأول خلال الزمن (t) هي :

$$E_1 = P_1 \times t = 20,4 \times 600 = 12240J$$

استطاعة تحويل المصباح الثاني هي : $P_2 = U \times I_2 = 12 \times 3,4 = 40,8W$

و تكون الطاقة المحولة في المصباح الثاني خلال الزمن (t) هي :

$$E_2 = P_2 \times t = 20,4 \times 600 = 12240J$$

● الطاقة المحولة في المصباحين معا هي مجموع الطاقتين : $E = E_1 + E_2$ و بالتعويض :

$$E = 12240 + 12240 = 24480J$$

نتيجة : الطاقة محفوظة في الربط على التفرع.

● تتحوّل الطاقة الكهربائية في الدّارة بواسطة الأجهزة الكهربائية بكاملها إلى أشكال أخرى من الطاقة.

● استطاعة التحويل الطاقوي تبقى محفوظة في الدّارة الكهربائية المغلقة :

$$P_t = P_1 + P_2 + \dots$$

● الطاقة الكهربائية تبقى محفوظة في الدّارة الكهربائية المغلقة :

$$E_t = E_1 + E_2 + \dots$$

تمارين :

التمارين : 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 11 الصفحة 96 ، التمارين 14 ، 15 ، 18 ، 20 الصفحة 97 ، التمارين 21 ، 24 الصفحة 98 من الكتاب المدرسي.

بطاقة تقنية لإجراء تقييم تكويني

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفاً المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترماً الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف الظواهر الكهربائية المسيّرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- 2 - يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدائرة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- 3 - يحقق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترماً شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي.

الموارد المعرفية :

■ التحويل الطاقوي الكهربائي :

- التحويل الكهربائي من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية.
 - استطاعة التحويل الكهربائي : $P = U.I$.
 - التحويل الطاقوي الكهربائي : $E = U.I.t$.
 - انحفاظ الطاقة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية :
- $$E = E_1 + E_2 + E_3 + \dots$$
- $$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

وضعية الانطلاق :

- التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:
- 1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).
 - 2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقاً لتعلم التلاميذ.
 - 3 - يمكن أن تنجز المهمات الأولى فردياً أو جماعياً.
 - 4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطّلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح ويفسر مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي. ♦ يوظف موارده المعرفية للتمييز بين مصادر التغذية بالطاقة الكهربائية. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة باستطاعة التحويل الطاقوي (استطاعة الجهاز، زمن التشغيل). ♦ يتحكم في تشغيل دارة كهربائية باختيار المولد المناسب. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا مختلف استطاعات التحويل الطاقوي الكهربائي وكيفية التعامل معها حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.	● نشاط تجريبي يتم فيه ملاحظة شدة إضاءة مصباح كهربائي وعلاقة ذلك بكل من التوتر المطبق بين طرفيه وشدة التيار الذي يجتازه لإدخال مفهوم استطاعة التحويل الكهربائي، ثم التعبير عن الطاقة المحولة خلال مدة زمنية معينة. ● التأكد من انخفاض استطاعة التحويل الكهربائي ومنه انخفاض التحويل الطاقوي الكهربائي في دارة كهربائية تتكوّن من عدّة عناصر على التسلسل أو على التفرع.	♦ يفهم التعليميّة. ♦ يدرك مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي. ♦ يتعرف على نمط تحويل الطاقة في عناصر دارة كهربائية. ♦ يستخدم مصادر الطاقة لتشغيل دارة كهربائية وفق القواعد الأمنية الملائمة. ♦ يتحكم في التعامل مع رتبة مقدار بعض استطاعات التحويل للأجهزة الكهربائية في التشغيل النظامي. ♦ يعرف أن شدة التيار والتوتر هما سبب اختلاف توهج مصابيح متماثلة. ♦ يحسب مقدار الطاقة المحولة اعتماداً على استطاعة التحويل وزمن التحويل. ♦ يدرك انخفاض استطاعة التحويل والطاقة المحولة في الدارة المغلقة. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بالقوة المحركة الكهربائية.	● يحدّد مصدر الطاقة الذي يشغل الدارة. ● يتعرف على نمط تحويل الطاقة في عناصر الدارة الكهربائية. ● يحسب الطاقة المحولة في جزء من دارة كهربائية (عنصر من دارة). ● يقدر استطاعة التحويل لجهاز كهربائي في التشغيل النظامي لها. ● يعرف رتبة بعض مقادير استطاعة التحويل الكهربائي لبعض الأجهزة الكهربائية. ● يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصادر التغذية الكهربائية وتشغيل الدارات. ● يحترم التعليمات الخاصّة بالعمل على الدارات الكهربائية.